

CircuitPilot

面向电子研发的可验证电路设计智能体

参赛组别：第五届琶洲算法大赛 AI+ 软件应用赛

项目定位：让电子工程师用自然语言完成可验证的电路设计、仿真、优化和工程交付。

一 产品价值

CircuitPilot 连接大模型、工程智能体和原生 Multisim，把需求理解、原理图绘制、仿真测试、参数优化和实验报告整合为一条自动化流程。用户提出目标，系统生成真实工程、运行实验并交付可复核结果。

二 市场机会

高校实验、科研原型、消费电子、工业控制、能源设备、汽车电子和机器人系统都需要大量电路设计与验证工作。现有工程软件功能强大，但学习成本高、人工操作多、跨软件流程复杂。CircuitPilot 以 Multisim 生态切入，面向高校、实验室和中小研发团队提供低成本的工程智能化入口，并逐步扩展到更多 EDA 工具。

三 重点应用场景

高校实验与毕业设计：根据实验要求自动生成工程、完成仿真并输出报告，教师可复用模板并检查证据。

电子研发与原型验证：快速比较候选方案，完成参数扫描、容差分析和风险提示，缩短需求到样机周期。

工业控制与能源设备：沉淀电源、滤波、信号调理和控制电路模板，支持版本追踪和验证记录复用。

汽车电子与机器人：辅助传感器接口、执行器驱动、供电和保护电路的候选设计与验证。

研发服务与工程外包：批量处理客户需求，统一输出电路图、数据和实验报告。

四 产品优势

真实工程执行：直接操作原生 Multisim，交付可打开的工程文件。

结果可验证：检查节点、引脚、有效参数和波形数据，形成完整证据链。

自动实验优化：根据目标指标比较参数和工况，减少人工试错。

一体化交付：同步输出工程文件、电路图、CSV 数据和 HTML 实验报告。

企业可扩展：支持模板、器件映射、版本诊断、企业知识库和私有部署。

五 已有验证成果

已完成整流电源真实 Multisim 闭环：12 Vrms、50 Hz 输入，目标约 15 V 直流、纹波不超过 0.3 V；运行 27 次原生仿真，覆盖 9 个声明工况；3900 uF 方案通过全部工况，名义工况输出平均值约 15.07 V、纹波约

0.193 V；系统导出工程文件、数据和 HTML 报告。

六 商业化路径

第一阶段面向高校和实验室提供课程实验、毕业设计和私有部署服务；第二阶段面向中小研发团队提供工程席位、企业器件库和批量验证；第三阶段面向制造企业提供多板级工程管理、知识库和 EDA 集成平台。收入来源包括软件订阅、私有化部署、企业技术支持、工程项目交付和行业知识库定制。

七 发展空间

从单板电路扩展到多电路板协同设计、电源完整性与信号完整性辅助分析、器件替代料管理、国产 EDA 适配，以及支持 Qwen、ChatGPT 等模型的多模型智能体架构。

八 参赛说明

项目基于团队维护的开源 Multisim MCP

基础层开发。赛前公开代码和第三方组件保持原有许可与权利归属；独立产品层将提供多 Agent 编排、企业知识库、私有器件库和商业部署能力。

联系人与团队信息将在报名系统中补充。